



Analisis FastFood

tipo_compra_nombre

En línea

Presencial

208.863

Ventas Reales Total

209.977

Ventas Random Forest

1.067

Precipitacion Promedio

1,31

Distancia Sensor...

53,3 %

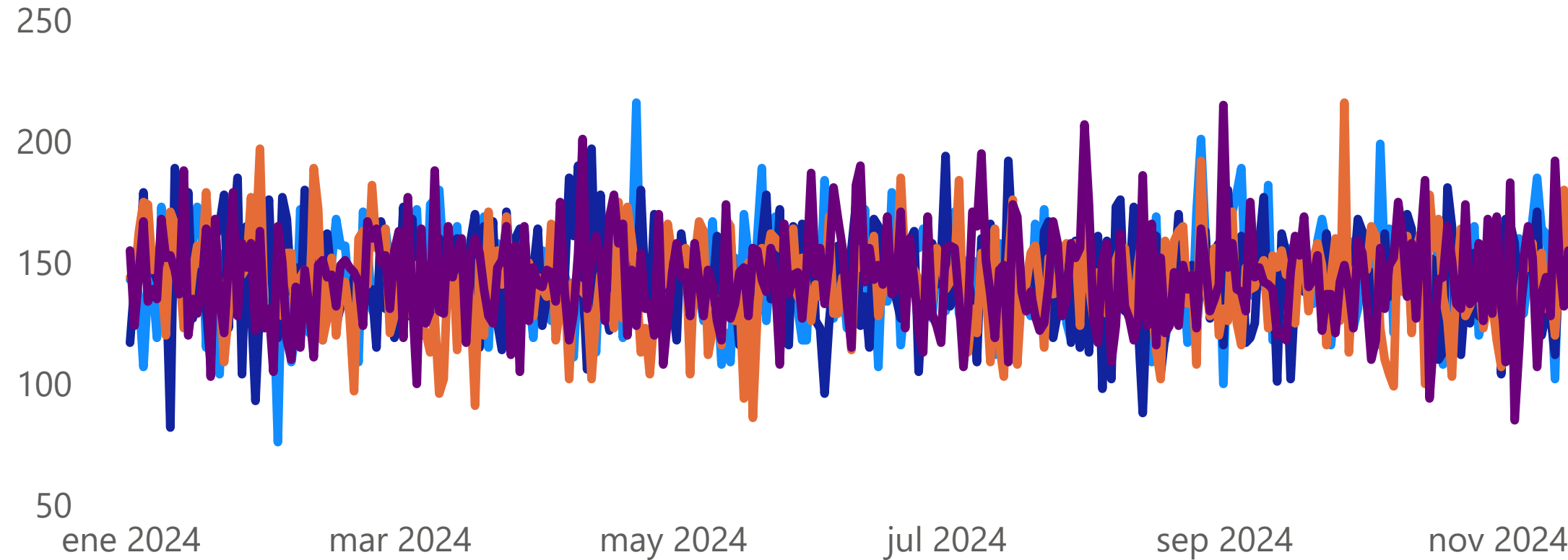
Error Prediccion %

Cantidad Ventas por mes-año y region_nombre

dia_semana

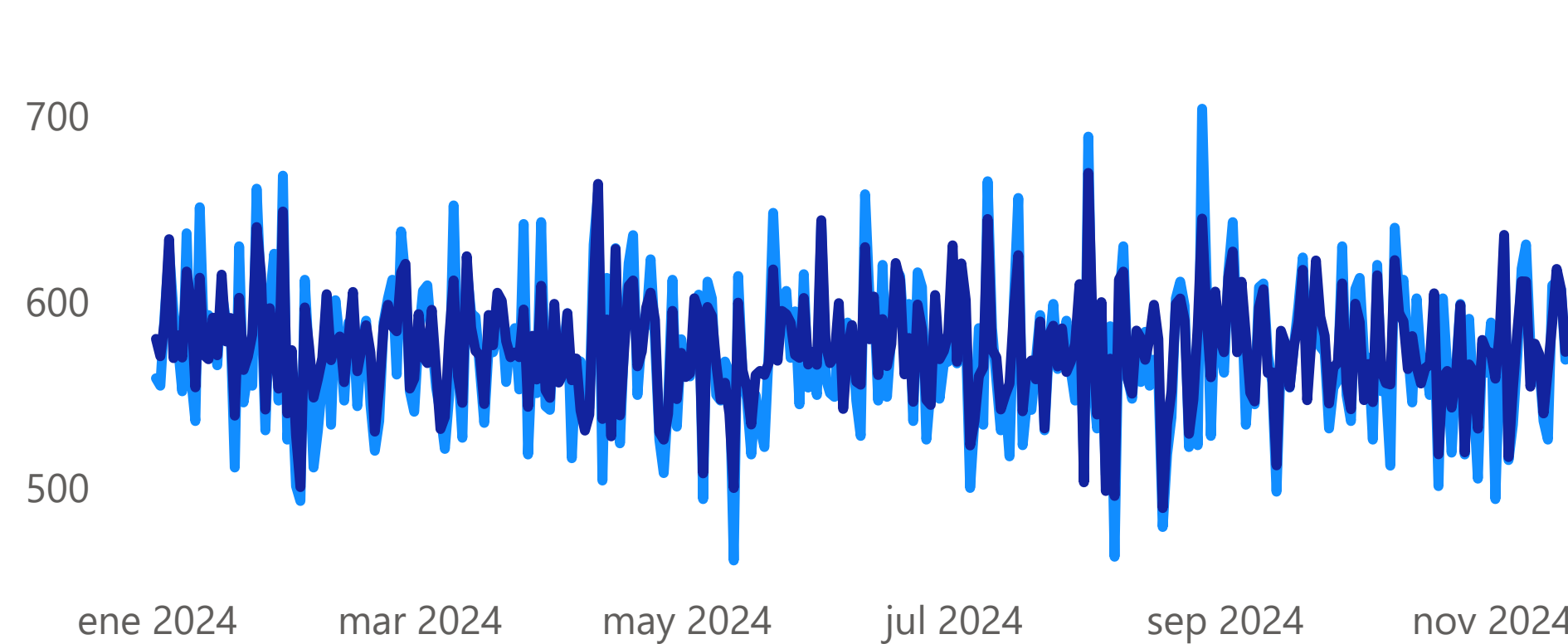
mes-año

Este Norte Oeste Sur



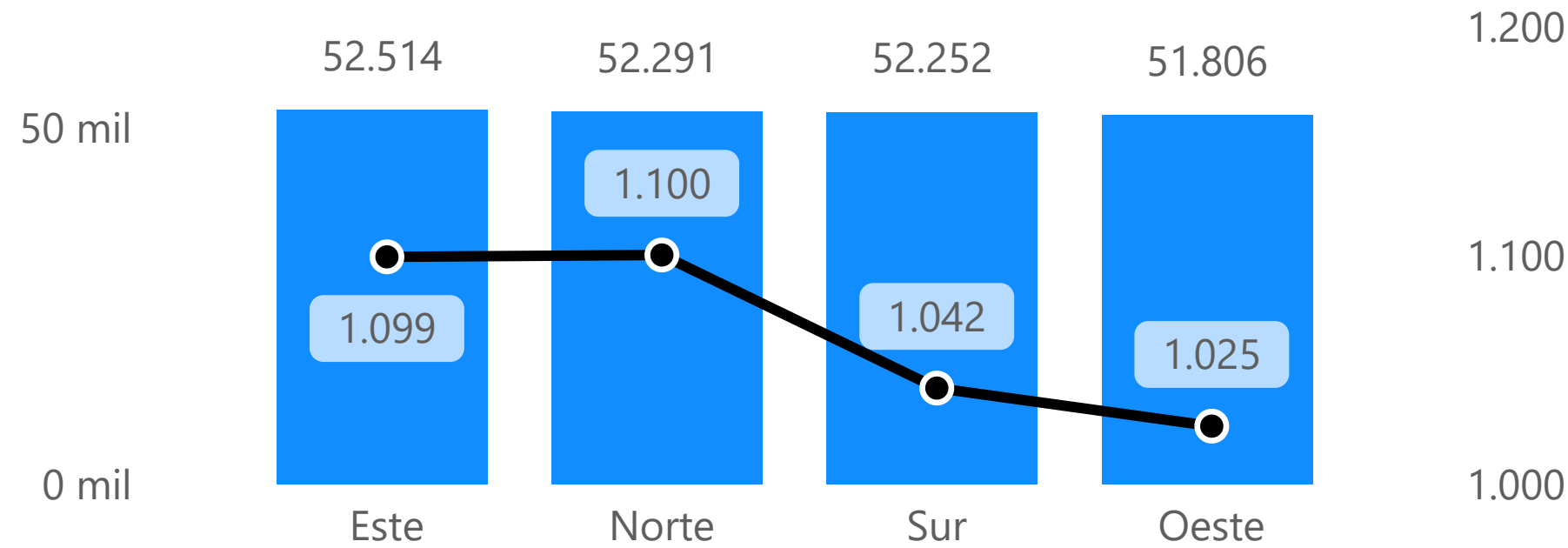
Ventas Reales Total y Ventas Random Forest por mes-año

Ventas Reales Total Ventas Random Forest



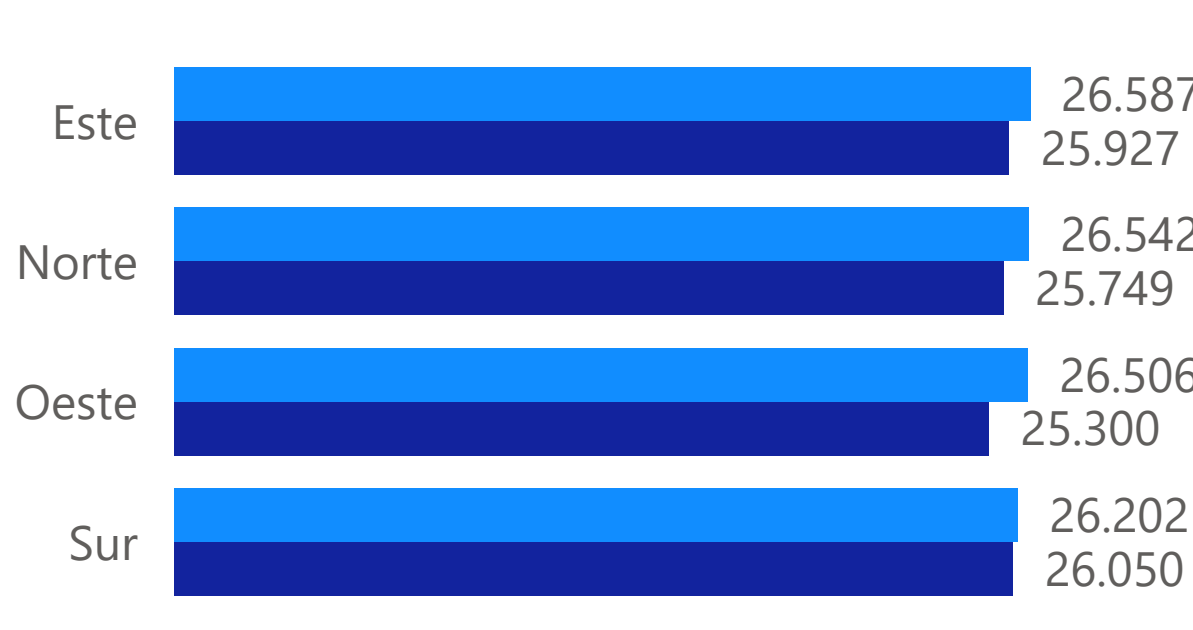
Ventas Reales Total y Precipitacion Promedio por region_nombre

Ventas Reales Total Precipitacion Promedio

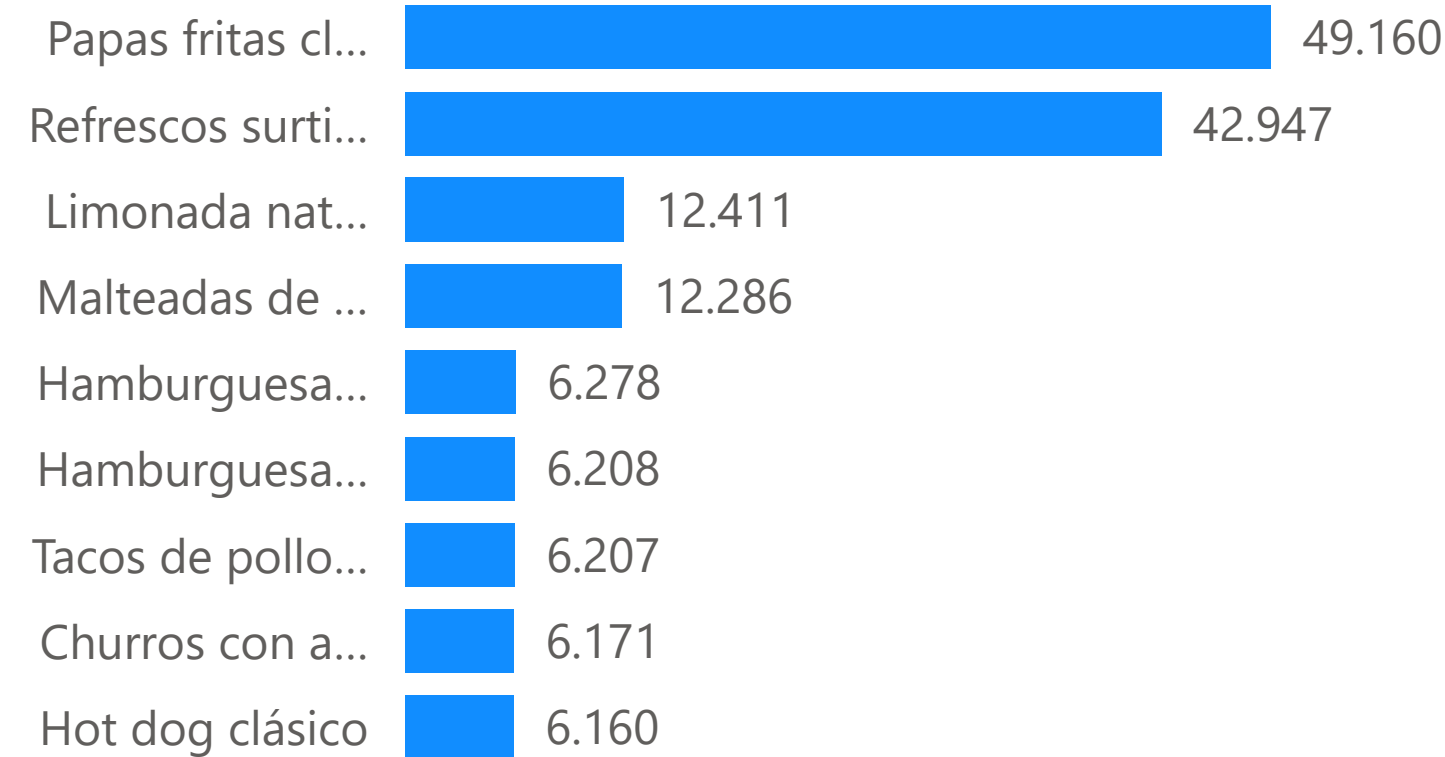


Ventas Presencial y Ventas En Linea por region_nombre

Ventas Presencial Ventas En Linea



Cantidad Ventas por producto_nombre



Conclusiones del Análisis

- Relación lluvia-ventas confirmada** Las regiones Este y Norte, con mayor precipitación promedio (1,099-1,100 mm), registran el mayor volumen de ventas (~52,500). Las regiones Sur y Oeste, con menor precipitación (1,025-1,042 mm), muestran ventas más bajas. Esto confirma una correlación positiva entre lluvia y demanda.
- Canal de venta equilibrado** Las ventas presenciales y en línea son prácticamente iguales por región (~27 mil vs ~26 mil), lo que indica que la lluvia no desplaza al cliente hacia el canal digital de forma significativa.
- Productos estrella bajo la lluvia** Papas fritas (49 mil) y Refrescos (43 mil) concentran el 44% de las ventas totales, sugiriendo que son los productos más demandados independientemente de las condiciones climáticas.
- Patrón semanal** Las ventas caen el día 4 (miércoles) en todas las regiones y repuntan hacia el fin de semana, lo que sugiere oportunidades de promoción en mitad de semana.
- Modelo predictivo** El modelo Random Forest identifica correctamente la dirección de la relación lluvia-ventas, confirmando que a mayor precipitación hay mayor demanda. Sin embargo, el error del 53.3% indica que el modelo requiere mejoras en próximas iteraciones: normalización de variables (precipitación en escala de 1,000+ mm vs ventas en 50-200), incorporación de features adicionales como precio, promociones y eventos, y evaluación de modelos de series de tiempo como Prophet o LSTM para capturar mejor la estacionalidad semanal y mensual detectada en el análisis.